Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

MESURE À L'ÉCHELLE · ÉCHELIMÈTRE

# Mesures à l'échelle

Duplex jumelé — Dossier 2



| NOM | GROUPE | DATE | NOTE |
|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ / 85 |

Imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po, jamais « Ajuster ») et vérifie le trait de contrôle de 100 mm en bas de chaque feuille.
Utilise la bonne face de ton échelimètre métrique. Tolérance : ± 1 mm sur le papier.

## Partie A · Mesures avec l'échelimètre — 52 pts

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

**1** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 204 « Chambre 1 », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**2** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Séjour et cuisine », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**3** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur du local 205 « Chambre 2 ».**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**4** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur du local 205 « Chambre 2 ».**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**5** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 202 « Salle de bain », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**6** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 203 « Mécanique et lavage », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**7** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 104.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**8** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**9** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**10** **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**11** **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Faîte » sur l'élévation sud.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**12** **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**13** **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:50 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**14** **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:50 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**15** **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**16** **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**17** **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**18** **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**19** **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**20** **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du bac de récupération.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**21** **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**22** **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**23** **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur du bord du lavabo au-dessus du plancher.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**24** **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur libre entre le plancher et le plafond.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**25** **Un mur réel mesure 3 375 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:75?**

Longueur sur le papier : _____ mm

2 pts

**26** **Sur un plan à l'échelle 1:75, une pièce mesure 84 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?**

Dimension réelle : _____ mm

2 pts

## Partie B · Choix multiple — 3 pts

Coche une seule réponse.

**27** **Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:50. Quelle est sa longueur réelle ?**

- ☐ A) 3 500 mm
- ☐ B) 6 000 mm
- ☐ C) 1 500 mm
- ☐ D) 3 000 mm

1 pt

**28** **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

1 pt

**29** **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☐ C) 100 mm
- ☐ D) 1 000 mm

1 pt

## Partie C · Vrai ou faux — 5 pts

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

**30** **Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 12 mm représente 1 000 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**31** **Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 20 mm représente 1 800 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**32** **Sur un plan à l'échelle 1:50 une ligne de 40 mm représente 1 900 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**33** **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**34** **Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

## Partie D · Texte à compléter — 4 pts

Écris le mot ou le nombre qui manque.

**35** **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

2 pts

**36** **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

2 pts

## Partie E · Association — 4 pts

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

**37** **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. 1:20 | ____ | A) 200 mm |
| 2. 1:50 | ____ | B) 1 000 mm |
| 3. 1:100 | ____ | C) 500 mm |
| 4. 1:200 | ____ | D) 2 000 mm |

4 pts

## Partie F · Calculs — 9 pts

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

**38** **Une pièce mesure 2 400 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**39** **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**40** **Un même mur de 3 600 mm est dessiné sur deux plans : à 1:200 et à 1:50. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

## Partie G · Trouve l'erreur — 6 pts

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

**41** **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**42** **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

## Partie H · Classement — 2 pts

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

**43** **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:100
B) 1:50
C) 1:200
D) 1:500

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts